AC 230V IN

F1
250mA T

NT1
NTC 5R/2A

TR1 pri (ext)

L

L_F

L_TR

RV1
S20K275

PE

N

J3

J4

PWR_FLAG

GND

J5
CHASIS

J5 = puente unico GND -> chasis. PE (J3.3) sube al MISMO esparrago.
No hay pista de PE en la PCB: la corriente de falla no pasa por la
placa. Apriete y ensayo de continuidad en design-notes.md sec. 13.

D1
1N4001

LM2940CT-12
U1

PWR_FLAG

C12
4700uF/25V

VRAW+

C1
4700uF/25V

C3
0.47uF

C5
100uF/25V ESR

C7
0.1uF

+12V

R1
2k2

D3
RED

GND

+5V/RTN

J6

BUS +12/G/G/-12

R3
680

J2

D6
GRN

SEC_A

12VAC CT 2A

J1

BR1
KBP206

SEC_B

D5
1N4001

C9
0.33uF

LM7805
U3

C10
100uF

C11
0.1uF

+5V

U2
LM2990T-12

C2
4700uF/25V

C13
4700uF/25V

C4
10uF/35V

C6
100uF/35V

C8
DNP

VRAW-

-12V

R2
2k2

D4
YEL

1N4001
D2

TP1
VRAW+

TP2
VRAW-

TP3
+12V

TP4
-12V

TP5
+5V

TP6
GND

D7
BZX55C15

Q1
BT169D

C14
100nF

R4
1k

J6 = feed de +5V al modulo 2 (DAC + LCD, ~150 mA). Issue #8 opcion C:
conector aparte del bus a proposito. Rutear el retorno (J6.2) DEDICADO
hasta el punto de estrella, separado del retorno analogico hasta el
ultimo cm (design-notes.md sec. 10.1) - el backlight va conmutado.

Bus: J2 analogico +12/G/G/-12; +5V por J6 con retorno dedicado (§10.1)
PE: J3.3 al esparrago de chasis; GND al mismo punto via J5 (§13)
Primario: fusible + MOV S20K275 + NTC soft-start (design-notes.md §10/§12)
Variante Europa: primario 230VAC/50Hz. Rieles ±12 V y +5V aux.

SAM17 — Sintetizador analogico modular

Sheet: /
File: sam17-power.kicad_sch

Title: Modulo 01 — Alimentacion ±12 V / +5V

Size: A3	Date: 2026-08-14	**Rev: F**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1